01 / MỞ ĐẦU

StockEase
Quản lý kho cho cửa hàng nhỏ

Thông điệp chính: Nắm được cửa hàng đang có gì, hàng nào cần nhập thêm và mỗi lần nhập/xuất đã làm thay đổi tồn kho ra sao.

LỜI DẪN GỢI Ý

“Chào thầy cô và các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu StockEase, ứng dụng Android hỗ trợ quản lý kho cho cửa hàng nhỏ. Ứng dụng tập trung vào ba việc: quản lý sản phẩm, ghi nhận nhập xuất và theo dõi tình hình tồn kho. Thay vì phải đối chiếu nhiều ghi chép rời rạc, người dùng có thể xem các thông tin này trong cùng một ứng dụng.”

LỘ TRÌNH BÀI NÓI • 12–15 PHÚT, GỒM DEMO

- Vấn đề thực tế và mục tiêu của ứng dụng.
- Các nhóm chức năng và luồng sử dụng chính.
- Công nghệ, cách lưu dữ liệu và bảo vệ từng tài khoản.
- Demo một vòng nhập/xuất, xem báo cáo và kết luận.

CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Mỗi trang tương ứng một phần trình bày. Có thể đọc phần “Lời dẫn gợi ý” khi luyện tập; khi thuyết trình, chỉ cần nhớ ý chính và thao tác minh họa. Thời gian là gợi ý, không cần đọc nguyên văn.

02 / BỐI CẢNH & MỤC TIÊU

Bài toán mà StockEase giải quyết

VẤN ĐỀ ĐẶT RA

- Khó biết chính xác số lượng hiện còn khi ghi chép thủ công hoặc cập nhật không đồng bộ.
- Hàng gần hết dễ bị bỏ sót nếu không có ngưỡng cảnh báo.
- Khi tồn kho thay đổi, cần truy lại được ngày, số lượng và ghi chú của giao dịch.
- Hàng mua bằng USD cần lưu cả giá gốc, tỷ giá và giá nhập quy đổi ra VND.

MỤC TIÊU & ĐỐI TƯỢNG

Hỗ trợ chủ cửa hàng nhỏ quản lý một kho gắn với tài khoản của mình. Phạm vi hiện tại là **sản phẩm, tồn kho, lịch sử nhập/xuất, báo cáo và hồ sơ cửa hàng**.

LỜI DẪN GỢI Ý

“StockEase được xây dựng từ nhu cầu rất cụ thể: mở ứng dụng lên là biết còn bao nhiêu hàng và mặt hàng nào cần bổ sung. Khi có thay đổi số lượng, hệ thống lưu lại lịch sử để có thể đối chiếu. Nhóm em giới hạn phạm vi vào quản lý kho để các luồng này dễ sử dụng và nhất quán.”

Ví dụ minh họa: Một sản phẩm tồn 5, ngưỡng tối thiểu 10 sẽ nằm trong nhóm tồn thấp. Khi nhập thêm 20, tồn mới là 25 và cảnh báo được cập nhật theo dữ liệu mới.

03 / TỔNG QUAN CHỨC NĂNG

Một luồng làm việc xuyên suốt

CÁC NHÓM CHỨC NĂNG ĐÃ CÓ

• **Tài khoản:** đăng ký, đăng nhập email/mật khẩu hoặc Google, khôi phục phiên và đăng xuất.

• **Sản phẩm:** thêm, xem, sửa, tìm tên/SKU và xóa ẩn; quản lý giá bán, giá nhập, đơn vị và mức tồn tối thiểu.

• **Nhập/xuất:** chọn sản phẩm, nhập số lượng, ngày giờ, ghi chú và xác nhận.

• **Dashboard & báo cáo:** xem tổng quan, cảnh báo, lịch sử, biểu đồ nhập/xuất và giá trị tồn kho.

• **Hồ sơ:** cập nhật thông tin cá nhân/cửa hàng; đổi mật khẩu với tài khoản Email/Password.

Luồng chính:
Đăng nhập → Xem Dashboard → Quản lý sản phẩm → Nhập/xuất → Kiểm tra lịch sử và báo cáo.

LỜI DẪN GỢI Ý

“Giao diện chính có ba tab: Trang chủ, Sản phẩm và Hồ sơ. Trang chủ là điểm bắt đầu cho các thao tác nhanh. Từ các chỉ số tổng quan, người dùng có thể mở danh sách hoặc lịch sử tương ứng, rồi đi tiếp vào chi tiết và nhập thêm hàng.”

KHI MINH HỌA

Mở lần lượt ba tab để người nghe hiểu cấu trúc trước khi đi vào một tình huống cụ thể. Chưa cần giải thích tất cả các trường trên form.

04 / CÔNG NGHỆ & DỮ LIỆU

Dữ liệu chính nằm trên Firebase

KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG

- **Flutter / Dart:** xây dựng giao diện Android, kiểm tra dữ liệu nhập và tính toán báo cáo.
- **Firebase Authentication:** xác thực tài khoản, cung cấp UID cho mỗi user.
- **Cloud Firestore:** lưu sản phẩm, SKU, lịch sử và hồ sơ; ứng dụng lắng nghe thay đổi qua stream.
- **REST API Frankfurter:** lấy tỷ giá USD/VND khi nhập giá mua bằng USD.

Luồng dữ liệu: Giao diện Flutter → Service theo UID → Firebase.
Tỷ giá: Flutter gọi HTTP GET → kiểm tra response → quy đổi → lưu cùng sản phẩm.

TỔ CHỨC DỮ LIỆU THEO TỪNG USER

Bên dưới **users/{uid}**: **products** lưu sản phẩm; **productSkus** giữ SKU duy nhất; **stockMovements** lưu nhập/xuất; **stockease/profile** lưu hồ sơ.

LỜI DẪN GỢI Ý

“Dữ liệu chính của StockEase được lưu trên Cloud Firestore, không chỉ nằm trong điện thoại. UID xác định kho mà ứng dụng truy cập. Rules trong mã nguồn giới hạn quyền theo chủ sở hữu; cần được triển khai đúng trên Firebase. SDK có thể giữ cache local, nhưng các thao tác ghi bằng transaction như nhập xuất cần kết nối mạng để hoàn tất.”

Lưu ý về copy tài khoản: Việc copy đã thực hiện bằng công cụ quản trị ngoài app. Sau copy, hai kho độc lập; chỉnh sửa một kho không tự đồng bộ sang kho còn lại. App hiện chưa có nút chuyển dữ liệu giữa user.

05 / NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

Sản phẩm và nhập/xuất nhất quán

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

• SKU được chuẩn hóa bằng cách bỏ khoảng trắng ở hai đầu và chuyển thành chữ hoa; không trùng trong cùng kho.

• Sửa thông tin sản phẩm không trực tiếp sửa số lượng tồn; thay đổi tồn đi qua luồng nhập/xuất.

• Xóa là xóa ẩn: sản phẩm rời danh sách hoạt động nhưng vẫn giữ liên kết với lịch sử.

QUY TẮC NHẬP/XUẤT

• Số lượng là số nguyên dương; không cho xuất vượt tồn hoặc chọn ngày giao dịch ở tương lai.

• Tồn dự kiến và thông tin giao dịch được hiển thị trước khi xác nhận.

• Cập nhật tồn và tạo lịch sử trong cùng transaction: cùng thành công hoặc cùng không được ghi.

• Retry cùng mã giao dịch không làm cộng/trừ tồn thêm lần nữa.

Ví dụ demo: Tồn 50 → Nhập 20 → Tồn 70 → Xuất 15 → Tồn 55.
Thử xuất 100: hệ thống từ chối, tồn vẫn là 55.

LỜI DẪN GỢI Ý

“Điểm cốt lõi là tính nhất quán. Mỗi lần nhập xuất không chỉ thay đổi một con số, mà còn phải có lịch sử tương ứng. StockEase ghép hai thao tác trong một transaction. Nhờ đó, người dùng có thể đối chiếu tồn kho với giao dịch, đồng thời tránh ghi nhận lặp khi thử lại cùng một giao dịch.”

06 / GIÁ NHẬP & BÁO CÁO

Hiểu đúng các con số trong kho

GIÁ NHẬP USD/VND

Giá bán và giá nhập là hai thông tin riêng. Với USD, ứng dụng lấy tỷ giá từ API và tính: **giá nhập VND = làm tròn(giá gốc × tỷ giá)**. Khi sửa sản phẩm, tỷ giá đã lưu được giữ lại cho đến khi người dùng chủ động làm mới.

Ví dụ giả định: 10 USD × 25.000 VND/USD = 250.000 VND. Đây là số minh họa, không phải tỷ giá hiện tại.

BÁO CÁO KHO

• **Tồn hiện tại:** số sản phẩm, tổng số lượng, tồn thấp và hết hàng.

• **Giá trị tồn:** tổng số lượng × giá nhập VND của các sản phẩm có giá nhập hợp lệ.

• **Giao dịch theo kỳ:** tổng số lượng nhập/xuất, số giao dịch và biểu đồ; lọc hôm nay, 7 ngày, tháng này hoặc tùy chọn.

• **Cảnh báo:** tồn thấp khi 0 < tồn ≤ mức tối thiểu; hết hàng khi tồn = 0.

LỜI DẪN GỢI Ý

“Báo cáo tách hai góc nhìn: kho đang có gì và giao dịch đã phát sinh trong khoảng thời gian nào. Chọn một kỳ cũ chỉ lọc giao dịch, không biến số tồn hiện tại thành tồn quá khứ. Giá trị tồn dựa trên giá nhập; sản phẩm thiếu giá nhập được báo rõ thay vì coi là bằng không.”

Tránh nhầm: 2 giao dịch nhập có thể là 40 đơn vị hàng. Nhập trừ xuất trong kỳ không đồng nghĩa với tồn hiện tại. Báo cáo này chưa tính lợi nhuận hay giá vốn bán hàng.

07 / CHẤT LƯỢNG & PHẠM VI

Điều đã kiểm tra và giới hạn hiện tại

CƠ SỞ KIỂM TRA ĐƯỢC GHI TRONG DỰ ÁN

• README ghi nhận đợt Profile có **71 Flutter test đạt** và phân tích tĩnh không có issue.

• Hai bộ Firestore Rules được kiểm tra trên Emulator với **166 assertions** trong đợt xác minh cuối được ghi lại.

• Các nhóm kiểm tra gồm validation, phân phạm vi user, nhập/xuất, ngày giao dịch, báo cáo và xử lý lỗi.

Đây là kết quả lịch sử trong README, chưa chạy lại để lập tài liệu này. Không dùng các con số trên để khẳng định mọi luồng đã được kiểm tra trên thiết bị thật.

GIỚI HẠN CẦN NÓI RÕ

• MVP hiện gắn một cửa hàng/kho với một tài khoản; chưa có quản lý nhiều cửa hàng hoặc phân quyền nhân viên.

• Báo cáo đọc dữ liệu và tổng hợp trên Flutter; chưa tối ưu phân trang hoặc tổng hợp server cho kho lớn.

• Chưa có xuất báo cáo, dự báo nhu cầu, định giá tồn quá khứ hay chức năng bán hàng hoàn chỉnh.

• Cần kiểm tra trên Android và đối chiếu Rules đang triển khai trước buổi demo.

LỜI DẪN GỢI Ý

“Nhóm có kiểm thử tự động cho các quy tắc và luồng quan trọng. Tuy vậy, bản hiện tại vẫn là MVP. Hướng phát triển là mở rộng quy mô dữ liệu, bổ sung xuất báo cáo và phân quyền nếu phục vụ cửa hàng có nhiều người cùng quản lý.”

08 / DEMO TRỰC TIẾP

Một kịch bản demo trong 3–4 phút

CHUẨN BỊ TRƯỚC BUỔI TRÌNH BÀY

Dùng tài khoản demo và sản phẩm riêng tên “DEMO - Sản phẩm A”. Chuẩn bị kết nối Internet, đăng nhập sẵn, kiểm tra Rules và API. Các thao tác nhập/xuất dưới đây sẽ ghi dữ liệu thật vào tài khoản demo; ghi lại tồn ban đầu để đối chiếu.

1. Dashboard (20 giây)

Chỉ ra tổng sản phẩm, tồn thấp và hết hàng. Nói: “Đây là tổng quan kho của tài khoản đang đăng nhập.”

2. Tìm/thêm sản phẩm (40 giây)

Tìm theo tên hoặc SKU. Nếu tạo mới, dùng SKU demo chưa tồn tại, tồn 50, mức tối thiểu 10 và một giá nhập VND hợp lệ.

3. Nhập và xuất (60 giây)

Nhập 20, xem tồn dự kiến 70 rồi xác nhận. Xuất 15, xem tồn còn 55. Có thể thử xuất 100 để minh họa chặn vượt tồn.

4. Lịch sử (30 giây)

Mở lịch sử sản phẩm, đối chiếu hai giao dịch, số lượng, ngày giờ và ghi chú. Chỉ ra rằng tồn đã đổi cùng với lịch sử.

5. Báo cáo (40 giây)

Chọn Hôm nay, chỉ ra biểu đồ và bộ lọc. Tìm sản phẩm demo để xem tồn 55; tổng giao dịch toàn kho có thể bao gồm các sản phẩm khác.

6. Hồ sơ & kết thúc (20 giây)

Mở Hồ sơ để giới thiệu thông tin cửa hàng. Quay lại thông điệp: quản lý sản phẩm, theo dõi biến động và biết khi nào cần nhập thêm.

Nếu mạng/API lỗi: dùng dữ liệu đã chuẩn bị để giải thích màn hình và thông báo lỗi. Không nhấn xác nhận liên tục. Có thể chuẩn bị ảnh/video demo từ trước làm phương án dự phòng.

09 / HỎI ĐÁP & KẾT LUẬN

Các câu hỏi nên chuẩn bị

Dữ liệu lưu local hay Firebase?

Dữ liệu chính nằm trên Firestore; SDK có cache local. Nhập/xuất bằng transaction cần kết nối để ghi thành công.

Hai tài khoản có nhìn chung kho không?

Luồng hiện tại tách kho theo UID. Muốn cùng quản lý một kho cần bổ sung mô hình kho chung và phân quyền.

Mất mạng khi đang nhập/xuất thì sao?

Ứng dụng báo lỗi nếu transaction không hoàn tất. Kiểm tra trạng thái và lịch sử trước khi thực hiện thao tác mới; không báo thành công khi ghi thất bại.

Giá trị tồn kho có phải doanh thu/lợi nhuận?

Không. Đây là số lượng hiện tại nhân giá nhập VND đã lưu, chỉ tính phần có dữ liệu giá hợp lệ.

Có thể copy kho giữa hai user không?

Có thể dùng công cụ quản trị. Đây chưa phải tính năng trong app; sau copy, hai kho vẫn hoạt động độc lập.

LỜI KẾT GỢI Ý

“StockEase giúp tập trung dữ liệu sản phẩm, ghi nhận nhập xuất nhất quán và cung cấp thông tin để bổ sung hàng kịp thời. Với phạm vi MVP, ứng dụng đã có một luồng quản lý kho xuyên suốt; bước tiếp theo là kiểm chứng trên thiết bị thực và mở rộng theo nhu cầu cửa hàng. Em xin cảm ơn và sẵn sàng trả lời câu hỏi.”

NGUỒN ĐỐI CHIẾU & PHẠM VI TÀI LIỆU

Nguồn nội bộ: README.md; pubspec.yaml; các model/service/screen trong lib/; firestore.rules và bộ test trong test/. Nội dung phản ánh mã nguồn hiện tại và kết quả kiểm tra được README ghi lại, không phải xác nhận mọi Rules/chức năng đã triển khai trên môi trường thật. Tài liệu không chứa thông tin đăng nhập hoặc UID cá nhân.